TEMPLATE DO ESTUDANTE

PLANO DE INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

AVALIAÇÃO DO MÓDULO 4 - INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Projeto de Extensão: Programa de Extensão UFMS Digital (95DX7.200525)

Nome completo: Gabriela Dias Medrado Rogério Nolasco
Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III
Semestre letivo: 2026.2
Curso: Tecnologia da Informação

Título da ação: SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE DOAÇÕES E NECESSIDADES EM CAMPANHAS SOCIAIS

Resumo

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web para auxiliar igrejas na gestão de campanhas sociais, permitindo o cadastro de campanhas, necessidades e doações, além do acompanhamento das arrecadações. O sistema busca centralizar informações, facilitar a identificação de itens necessários e apoiar a organização das ações sociais realizadas pela instituição.

Este plano apresenta práticas de Integração Contínua (Continuous Integration – CI) e Entrega Contínua (Continuous Delivery – CD) aplicadas ao projeto, visando automatizar processos de desenvolvimento, testes e implantação. A adoção dessas práticas contribuirá para aumentar a qualidade do software, reduzir falhas e tornar as entregas mais rápidas e confiáveis.

Palavras-chave: Integração Contínua. Entrega Contínua. Gestão de Doações. Automação.

Introdução

O projeto em desenvolvimento consiste na criação de uma aplicação web destinada ao gerenciamento de campanhas de doação realizadas por igrejas e organizações sociais. O sistema permitirá o cadastro de campanhas, o gerenciamento das necessidades de cada ação, o registro de doações e o acompanhamento das quantidades arrecadadas e pendentes.

A aplicação foi idealizada para atender às necessidades da Igreja Adventista da Promessa em Joinville-SC, auxiliando voluntários e gestores na organização das campanhas sociais. A informatização do processo permitirá maior controle das

informações, redução de erros e melhor acompanhamento dos resultados das campanhas.

O objetivo deste plano é definir práticas de Integração Contínua e Entrega Contínua que possibilitem automatizar atividades relacionadas ao desenvolvimento, testes, validação e implantação da aplicação. Além disso, busca-se incorporar ferramentas modernas e recursos de Inteligência Artificial que contribuam para a melhoria da qualidade do software e para o aumento da produtividade da equipe.

Escopo e Tecnologias

Escopo

As práticas de CI/CD serão aplicadas durante todo o ciclo de desenvolvimento da aplicação, abrangendo os seguintes módulos:

- Autenticação e controle de acesso de usuários;
- Cadastro de campanhas sociais;
- Cadastro de necessidades das campanhas;
- Registro de doações;
- Acompanhamento das arrecadações;
- Geração de relatórios;
- Gerenciamento de informações dos usuários.

A automação será utilizada desde a fase de desenvolvimento até a implantação em produção, garantindo maior qualidade e consistência das entregas.

Ferramentas e Plataformas

Git e GitHub

Serão utilizados para controle de versão, armazenamento do código-fonte e gerenciamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento.

GitHub Actions

Ferramenta responsável pela execução automática dos pipelines de Integração Contínua e Entrega Contínua.

Java JDK 21

Linguagem e plataforma principal para o desenvolvimento da aplicação.

Spring Boot

Framework utilizado para construção da aplicação web e implementação das regras de negócio.

PostgreSQL

Sistema gerenciador de banco de dados utilizado para armazenamento das informações.

Docker

Ferramenta utilizada para padronização do ambiente de execução da aplicação e simplificação dos processos de implantação.

Postman

Utilizado para testes de APIs e validação dos serviços desenvolvidos.

Ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramentas como ChatGPT, Claude ou Copilot poderão ser utilizadas para apoio na geração de documentação técnica, revisão de código, elaboração de testes automatizados, identificação de melhorias e auxílio na resolução de problemas durante o desenvolvimento.

Ambientes

Ambiente de Desenvolvimento

Utilizado pelos desenvolvedores para implementação das funcionalidades e realização de testes iniciais.

Ambiente de Homologação

Destinado à validação das funcionalidades antes da publicação para os usuários finais.

Ambiente de Produção

Ambiente oficial utilizado pela igreja para execução da aplicação.

Práticas de CI

Controle de Versionamento

Todo o código-fonte será armazenado em um repositório GitHub. Cada nova funcionalidade será desenvolvida em branches específicas e integrada à branch principal por meio de pull requests.

Benefícios

- Controle das alterações realizadas;
- Facilidade para trabalho colaborativo;
- Rastreabilidade das modificações;
- Recuperação de versões anteriores.

Implantação

- Criação do repositório GitHub;
- Definição das branches principais;
- Configuração de regras de proteção para a branch principal.

Execução Automática de Testes Unitários

Sempre que uma alteração for enviada ao repositório, os testes unitários serão executados automaticamente.

Benefícios

- Identificação precoce de falhas;
- Redução de defeitos em produção;
- Maior confiabilidade das funcionalidades implementadas.

Implantação

- Desenvolvimento dos testes utilizando JUnit, Mockito e Spring Boot Test;
- Configuração do pipeline no GitHub Actions;
- Execução automática a cada commit ou pull request.

Análise Automatizada da Qualidade do Código

Ferramentas de análise estática serão utilizadas para identificar possíveis problemas no código.

Benefícios

- Padronização do desenvolvimento;
- Redução de erros de programação;
- Melhoria da manutenção do sistema.

Implantação

- Definição dos padrões de codificação;
- Configuração das ferramentas de análise automática no pipeline.

Build Automatizado

Após a aprovação dos testes, a aplicação será compilada automaticamente.

Benefícios

- Geração de versões consistentes;
- Redução de erros manuais;
- Agilidade no processo de entrega.

Implantação

- Configuração das etapas de build no GitHub Actions;
- Geração automática dos artefatos da aplicação.

Práticas de CD

Implantação Automática em Homologação

Após a conclusão bem-sucedida dos testes e do processo de build, a aplicação será implantada automaticamente em ambiente de homologação.

Benefícios

- Validação rápida das funcionalidades;
- Redução do tempo entre desenvolvimento e testes;
- Maior produtividade da equipe.

Implantação

- Configuração do ambiente de homologação;
- Integração do pipeline com o servidor de homologação.

Entrega Automatizada para Produção

As versões aprovadas poderão ser publicadas automaticamente em ambiente de produção mediante autorização do responsável pelo projeto.

Benefícios

- Processo padronizado;
- Menor risco de falhas durante a implantação;
- Entregas mais rápidas e frequentes.

Implantação

- Configuração do pipeline de produção;
- Definição de critérios de aprovação;
- Controle das versões implantadas.

Backup Automatizado

Antes de cada implantação em produção será realizado backup automático do banco de dados.

Benefícios

- Proteção das informações armazenadas;
- Recuperação rápida em caso de falhas;
- Maior segurança para os dados do sistema.

Implantação

- Desenvolvimento de scripts automatizados;
- Integração dos scripts ao pipeline de entrega.

Geração Automática de Documentação

A documentação técnica do projeto poderá ser atualizada automaticamente a cada nova versão publicada.

Benefícios

- Documentação sempre atualizada;
- Facilidade de manutenção;
- Melhor comunicação entre os membros da equipe.

Implantação

- Configuração de ferramentas de geração automática de documentação;
- Integração com o repositório do projeto.

Monitoramento e Revisão Contínua

O monitoramento das atividades automatizadas será realizado por meio dos relatórios gerados pelo GitHub Actions e pelas ferramentas utilizadas nos pipelines. Serão acompanhados indicadores como taxa de sucesso dos testes, quantidade de falhas encontradas, tempo médio de execução dos pipelines e frequência das implantações realizadas.

A revisão contínua ocorrerá periodicamente por meio da análise dos resultados obtidos, permitindo identificar oportunidades de melhoria nos processos automatizados. Sempre

que necessário, novos testes, verificações ou etapas poderão ser incorporados ao pipeline.

Ferramentas de Inteligência Artificial também poderão ser utilizadas para auxiliar na análise de código, identificação de vulnerabilidades, revisão de documentação e geração de sugestões de melhorias para os processos adotados.

Entre os principais benefícios do monitoramento contínuo destacam-se a identificação rápida de problemas, a melhoria da qualidade das entregas, a redução de retrabalho e o aumento da confiabilidade da aplicação.

Resultados Esperados

Com a implementação do plano de Integração Contínua e Entrega Contínua espera-se estabelecer um processo de desenvolvimento mais eficiente, seguro e organizado. A automação das atividades permitirá identificar falhas mais rapidamente, reduzir erros manuais e aumentar a qualidade do software entregue.

Também se espera melhorar a produtividade da equipe, reduzir o tempo necessário para disponibilização de novas funcionalidades e garantir maior estabilidade da aplicação utilizada pela igreja. Além disso, a utilização de ferramentas modernas e recursos de Inteligência Artificial contribuirá para a evolução contínua do projeto e para o aperfeiçoamento das práticas de desenvolvimento adotadas.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

FOWLER, Martin. Continuous Integration. 2006. Disponível em: https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html. Acesso em: 01 out. 2026.

HUMBLE, Jez; FARLEY, David. Entrega Contínua: como entregar software de forma rápida e confiável. Porto Alegre: Bookman, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.